Examen modelo 1 — soluciones

Matemáticas · 3º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Justifica todos los pasos. Puedes usar calculadora salvo en la pregunta 1.

1 Polinomios (2 puntos)

Factoriza $P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$ y halla sus raíces.

Solución

Sacando factor común por grupos: $x^2(x-1) - 4(x-1) = (x-1)(x^2-4) = \boxed{(x-1)(x-2)(x+2)}$. Raíces: 1, 2, -2.

2 Ecuaciones (2 puntos)

Resuelve: $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Solución

Cambio $z = x^2$: $z^2 - 5z + 4 = 0 \Rightarrow z = 1,\ 4$. Entonces $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$; $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. Soluciones: $\boxed{-2,\ -1,\ 1,\ 2}$.

3 Progresiones (2 puntos)

La primera fila de un teatro tiene 20 butacas y cada fila tiene 2 butacas más que la anterior. Si hay 25 filas, ¿cuántas butacas tiene la última? ¿Cuántas hay en total?

Solución

$a_{25} = 20 + 24 \cdot 2 = \boxed{68}$; $S_{25} = \frac{(20+68)\cdot 25}{2} = \boxed{1100}$ butacas.

4 Funciones (2 puntos)

Representa $y = -x^2 + 2x + 8$ indicando vértice, cortes con los ejes y si tiene máximo o mínimo.

Solución

$x_v = \frac{-2}{-2} = 1$, $y_v = -1+2+8 = 9$: vértice $(1, 9)$, **máximo** (coeficiente de x^2 negativo). Cortes: $-x^2 + 2x + 8 = 0 \Rightarrow x = -2,\ 4$; eje Y: $(0, 8)$.

5 Probabilidad (2 puntos)

De una baraja española de 40 cartas sacamos una. Calcula la probabilidad de que sea: a) un oro; b) una figura (sota, caballo o rey); c) un oro o una figura.

Solución

a) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4}$ b) $\frac{12}{40} = \frac{3}{10}$ c) $\frac{10+12-3}{40} = \boxed{\frac{19}{40}}$ (restamos las 3 figuras de oros, que se contarían dos veces).